

TD N01 — Logique et ensembles

Seconde générale et technologique — Semaine 1

Objectif. Apprendre à nommer les objets mathématiques, passer d'un registre à l'autre (phrase, symbole, diagramme, droite graduée, tableau) et justifier avec précision.

Conseils. Les réponses courtes doivent quand même être lisibles : écrire les symboles correctement, distinguer $x \in A$ et $A \subset B$, et donner un contre-exemple lorsqu'une affirmation générale est fausse.

TD partiel - exercices faits en classe

Exercices retenus : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27

TD partiel - exercices faits en classe

Exercices retenus : 1, 10, 12

A — Réactivation et automatismes

1 ★ [REP, CAL]

On donne les nombres

-4 ; $-1,2$; 0 ; $\frac{3}{5}$; 2 ; $\frac{14}{7}$; $\sqrt{9}$; $\sqrt{2}$.

Compléter le tableau.

Ensemble	Nombres de la liste qui appartiennent à cet ensemble
$\mathbb{N}$	
$\mathbb{Z}$	
$\mathbb{Q}$	
$\mathbb{R}$	

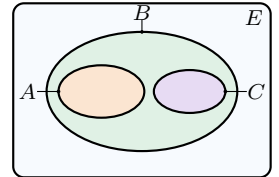
B — Applications directes

10 ★ [REP]

Dans le diagramme, écrire les nombres de E dans la bonne zone. Ensuite, compléter :

$$A \subset \dots \quad C \subset \dots$$

$$A \cap C = \dots$$



Données : $A = \{2; 4\}$, $B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, $C = \{3; 6\}$.

12 ★ [REP]

Traduire chaque phrase par une notation ensembliste.

- x appartient à A .
- x n'appartient pas à B .
- A est inclus dans B .
- Les éléments qui sont dans A et dans B .
- Les éléments de E qui ne sont pas dans A .